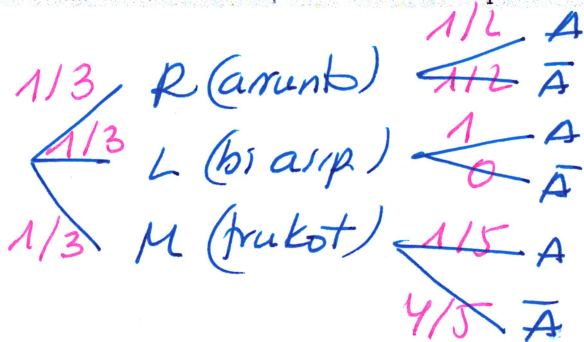


2019 uztaila

A5 Ariketa

Kutxa batek 3 txanpon ditu: R , L eta M . R txanpona arrunta da, L txanponak aurpegia du bi aldeetan, eta M txanpona trukakuta dago: aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/5$ da. Zoriz aukeratutako txanpona jaurtitzen dugu.

- a) Kalkula ezazu aurpegia ateratzeko probabilitatea.
b) Gurutzea atara bada, zein da R txanpona izateko probabilitatea?



DSOA
a) $P(A) = P(R \cap A) + P(L \cap A) + P(M \cap A) =$
 $= P(R) \cdot P(A/R) + P(L) \cdot P(A/L) + P(M) \cdot P(A/M) =$
 $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{17}{30} = \boxed{0,5667}$

b) BAYES
A POSTERIORI $P(R/\bar{A}) = \frac{P(R \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(R) \cdot P(\bar{A}/R)}{P(\bar{A})}$

$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5667 = \boxed{0,4333}$
" 13/30"

$P(R/\bar{A}) = \frac{P(R) \cdot P(\bar{A}/R)}{P(\bar{A})} = \frac{1/3 \cdot 1/2}{13/30} =$
 $= \frac{5}{13} = \boxed{0,3846}$